

به نام خدا



پروژه
بررسی سیستم های قدرت ۱
بهار ۱۴۰۳

نام خانوادگی: متین شیاسی | شماره دانشجویی: 810101453 | باقیمانده به 3 = 2

سطح انتقال – 400 کیلوولت

باقیمانده شماره دانشجویی بر سه برابر 2 است پس از برج T2G60 برای بررسی استفاده میکنیم. همچنین از هادی Martin استفاده شده که اندازه ابعاد و مقاومت DC در فایل پیوست مشخص شده است.

ACSR	Conductor	Stranding		Sectional area		Overall diameter		Weight			Ultimate	DC resistance	E_initial	E_final	Alpha_initial	Alpha_final	Teta_Creep
		mm ²		Kg/km				Strength	Ohm/km								
Code word	Size , CM or AWG	Nos/mm		Alum	ACSR	ACSR	Steel	ACSR	Alum	Steel	kg	at 20°C	kg/mm2	kg/mm2	1/oC	1/oC	oC
Martin	1351500	54/4.018	19/2.410	684.8	771.4	36.16	12.05	2584	1906	678.4	21000	0.04238	4700	7450	0.0000205	0.0000205	20

طبق شکل برج داده شده برای فاز ها، 6 هادی از نوع 3 فاز دومداره استفاده شده است. در ادامه پر کردن مقادیر خواسته شده در دستور power_lineparam متلب، باید برای x فاصله هر هادی از محور مرکزی برج و برای y فاصله هر طبقه از زمین را محاسبه کنیم که در آن leg extension و body extension و اندازه مقرر ها را جز ارتفاع برج در نظر نگیریم. در ادامه برای y_min از ارتفاع y به اندازه 5 متر (طبق ویدیو آموزشی) کم میکنیم که در واقع بخاطر فاصله زیاد برج ها از هم و شکم کردن هادی میان آنها است. سپس سراغ پر کردن پارامتر های نوع هادی میرویم که طبق جدول بالا طول قطر آن 3.616cm است که طبق آن میتوان GMR را هم طبق $GMR = re^{-\frac{1}{4}}$ محاسبه کرد. در ادامه مقاومت DC را از جدول بالا و زاویه را طبق ویدیو آموزشی قرار میدهم. در نهایت نتایج شبیه سازی هادی 400 کیلوولت طبق زیر میشود:

Line Parameter Calculator

Parameters Report Help

Line_735kV.mat*

Example of a 735 KV three-phase line

Three bundles of 4 Beroft ACSR 1355 MCM conductors

Two 1/2 inch diameter steel grounds wires

Ytower = Ymin = average heights of conductors

General Parameters

Units: metric

Ground Resistivity (ohm.m): 100

Nominal Frequency (Hz): 50

Frequency-Dependent Line Parameters

Frequency Range Logspace (Hz): [2 5 141]

Line Length (km): 100

Compute

Frequency Dependent Model Parameters

RLC Line Parameters

Phase conductors (bundles): 6

Label	Phase Number	X (m)	Y tower (m)	Y min (m)	Conductor type
1 p1	1	-15.9000	31.7000	26.7000	1
2 p2	2	-19.9000	22.5000	17.5000	1
3 p3	3	-15.9000	14.2000	9.2000	1
4 p4	3	15.9000	31.7000	26.7000	1
5 p5	2	19.9000	22.5000	17.5000	1
6 p6	1	15.9000	14.2000	9.2000	1

Ground conductors (bundles): 2

Label	Phase Number	X (m)	Y tower (m)	Y min (m)	Conductor type
1 g1	0	-6	42.3000	37.3000	2
2 g2	0	6	42.3000	37.3000	2

Conductor types: 2

☒ skin effect Internal conductor inductance evaluated from: Geometric Mean Radius (GMR)

D out (cm)	T/D ratio	GMR (cm)	DC res (Ohms/km)	mu_r	Nb_cond	Db (cm)	Angle (deg.)
1 3.6160	0.3750	1.4081	0.0424	1	3	45	30
2 1.2000	0.5000	0.4672	4	1	1	0	0

Computed Parameters

1. RLC matrices, at 50Hz:

R_matrix (ohm/km) =

```

0.07559  0.06751  0.06826
0.06751  0.07406  0.06751
0.06826  0.06751  0.07559

```

L_matrix (H/km) =

```

0.00117  0.00074  0.00069
0.00074  0.00116  0.00074
0.00069  0.00074  0.00117

```

C_matrix (F/km) =

```

2.18285e-08 -4.97045e-09 -2.48176e-09
-4.97045e-09 2.20511e-08 -4.97045e-09
-2.48176e-09 -4.97045e-09 2.18285e-08

```

2. Positive- and zero-sequence parameters at 50Hz:

[R1,R0] (ohm/km) = [0.00732 0.21060]

[L1,L0] (H/km) = [0.00044 0.00261]

[C1,C0] (F/km) = [2.60436e-08 1.35209e-08]

Block: - No block specified

Send RLC matrices to block Send Sequences to block Send to workspace

که در این پروژه مقادیر positive sequence مهم هستند که به شرح زیر است:

$$R = 0.00732\Omega, \quad L = 0.00044 \frac{H}{Km}, \quad C = 2.60436 * 10^{-8} \frac{F}{Km}$$

سطح انتقال – 230 کیلوولت

باقیمانده شماره دانشجویی بر سه برابر 2 است پس از برج KDT90 برای بررسی استفاده میکنیم. همچنین از هادی Cardinal استفاده شده که اندازه ابعاد و مقاومت DC در فایل پیوست مشخص شده است.

ACSR	Conductor	Stranding		Sectional area		Overall diameter		Weight			Ultimate	DC resistance	E_initial	E_final	Alpha_initial	Alpha_final	Teta_Creep
Code word	Size, CM or AWG	Nos/mm		mm ²		mm		Kg/km			Strength	Ohm/km	kg/mm2	kg/mm2	1/oC	1/oC	oC
		Alum	Steel	Alum	ACSR	ACSR	Steel	ACSR	Alum	Steel	kg	at 20°C					
Cardinal	954000	54/3.376	7/3.376	483.4	546.1	30.39	10.13	1828	1339	488.9	15400	0.05973	5590	7000	0.0000193	0.0000193	20

در ادامه برای پر کردن مقادیر پارامترها مشابه برج 400kv انجام میدهم که نتایج شبیه سازی آن به صورت زیر میباشد:

The screenshot shows the 'Line Parameter Calculator' software. The 'General Parameters' section has 'Units' set to 'metric', 'Ground Resistivity (ohm.m)' set to '100', and 'Nominal Frequency (Hz)' set to '50'. The 'Frequency-Dependent Line Parameters' section has 'Frequency Range' set to '[2 5 141]' and 'Line Length (km)' set to '100'. The 'Computed Parameters' section shows results for '1. RLC matrices, at 50Hz', including R_matrix, L_matrix, and C_matrix. It also shows '2. Positive- and zero-sequence parameters at 50Hz', including [R1,R0], [L1,L0], and [C1,C0].

مقادیر positive sequence به شرح زیر است:

$$R = 0.01520\Omega, \quad L = 0.00047 \frac{H}{Km}, \quad C = 2.48566 * 10^{-8} \frac{F}{Km}$$

مساله پخش بار

طبق ویدیو آموزشی ابتدا باید المان های اولیه را آماده کنیم که شامل باس ها، ژنراتور ها، ترانس ها، بار ها، و در آخر ترسیم خطوط بار ها میباشد که مقادیر لازم را از جدول داده شده پر میکنیم. در ادامه پارامترهای مقاومت و سلف و خازن را از بخش 400kv و 230kv استفاده میکنیم. در ادامه عکس باکس های پارامتر هر بخش آورده شده است.

Bus Information for Current Case

Bus Number: 1
 Bus Name: 1
 Nom. Voltage: 400
 Labels: no labels
 Area: 1
 Zone: 1
 Substation: 1
 Owner: 1
 Voltage (p.u.): 1.0100
 Angle (deg): 0.000
 Voltage (kV): 404.00
 Angle (rad): 0.00000
 Status: ☒ Connected
 View Substation Dialog
 View Owner Dialog
 Slack Bus: ☒

Device Info: OFF, Geography, Custom, GIC

Generator Information
 Total MW: 1913.5
 Total Mvar: -166.6
 View/Edit Generators

Load Information
 Current MW:
 Current Mvar:
 View/Edit Bus Loads

View All Flows at Bus

پارامتر باس ها

Generator Information for Current Case

Bus Number: 1
 Bus Name: 1
 ID: 1
 Labels: no labels
 Area Name: 1 (1)
 Generator MVA Base: 1000.00
 Unit Type: UN (Unknown)
 Status: ☒ Closed
 Energized: ☐ NO (Offline) ☐ YES (Online)
 Fuel Type: Unknown
 Power and Voltage Control: Costs, OPF, Faults, Owners, Area, etc., Custom, Stability

Power Control
 MW Output: 1913.520
 Min. MW Output: 750.000
 Max. MW Output: 3500.000
 Available for AGC: ☐
 Enforce MW Limits: ☒
 Participation Factor: 10.00
 Loss Sensitivity: 0.0000

Voltage Control
 Mvar Output: -166.555
 Min Mvar: -1900.000
 Max Mvar: 1850.000
 Regulated Bus Number: 1
 Desired Reg. Bus Voltage: 1.0100
 Actual Reg. Bus Voltage: 1.0100
 Use Capability Curve: ☐
 Wind Control Mode: None
 Power Factor: 1.0000
 Remote Reg %: 100.0

MW
 Min Mvar
 Max Mvar

پارامتر ژنراتور

Branch Information Dialog

Transformer: From Bus: 2, To Bus: 13, Circuit: 1
 Name: 2
 Area: 1 (1)
 Nominal kV: 400
 Voltage/Angle: 1.00960, -3.8373
 Labels: no labels
 From End Metered: ☒

Parameters: Transformer, OPF, Fault Info, Area, Zone, Owner, Sub, PDEF, Custom, Stability, GIC

Status: ☒ Closed
 Energized: ☐ NO (Offline) ☐ YES (Online)
 Branch Device Type: Transformer
 Allow Consolidation: ☐
 Length: 0.00

Line Flow at From Bus: 2 (2)
 Sign Convention: From -> To
 MW: 450.57
 Mvar: 95.93
 % MVA: 0.00
 % Amps: 658.60

Line Flow at To Bus: 13 (13)
 Sign Convention: To -> From
 MW: -450.57
 Mvar: -75.11
 % MVA: 0.00
 % Amps: 1145.39

Line Losses: 0.000 MW, 20.820 Mvar

پارامتر ترانس ها

Bus Number: 2
 Bus Name: 6
 ID: 1
 Labels: no labels
 Area: 1
 Zone: 1
 Substation: 1
 Owner: 1

Load Information: OPF, Load Dispatch, Custom, Stability

Base Load Model
 Constant Power: MW Value: 805.000, Mvar Value: 165.000
 Constant Current: MW Value: 0.000, Mvar Value: 0.000
 Constant Impedance: MW Value: 0.000, Mvar Value: 0.000

Current Load
 MW Value: 805.000
 Mvar Value: 165.000
 Load Multiplier: 1.000
 Bus Voltage Magnitude: 1.0000

پارامتر بارها

Line: From Bus: 8, To Bus: 3, Circuit: 1
 Name: 8
 Area Name: 1 (1)
 Nominal kV: 400
 Labels: no labels
 From End Metered: ☒
 Default Owner (Same as From Bus): ☒

Display: Parameters, Fault Info, Owner, Area, Zone, Sub, Custom, Stability

Status: ☒ Closed
 Branch Device Type: Line
 Allow Consolidation: ☐
 Length: 124.27
 Calculate Impedances: ☒
 Convert Line to Transformer

D-FACTS Devices on the Line: ☐ Has D-FACTS

Per Unit Impedance Parameters
 Series Resistance (R): 0.000901
 Series Reactance (X): 0.016761
 Shunt Charging (B): 2.694377
 Shunt Conductance (G): 0.000554
 Line Shunts: ☐

MVA Limits
 Limit A: 0.000
 Limit B: 0.000
 Limit C: 0.000
 Limit D: 0.000
 Limit E: 0.000
 Limit F: 0.000
 Limit G: 0.000
 Limit H: 0.000

پارامتر خطوط انتقال

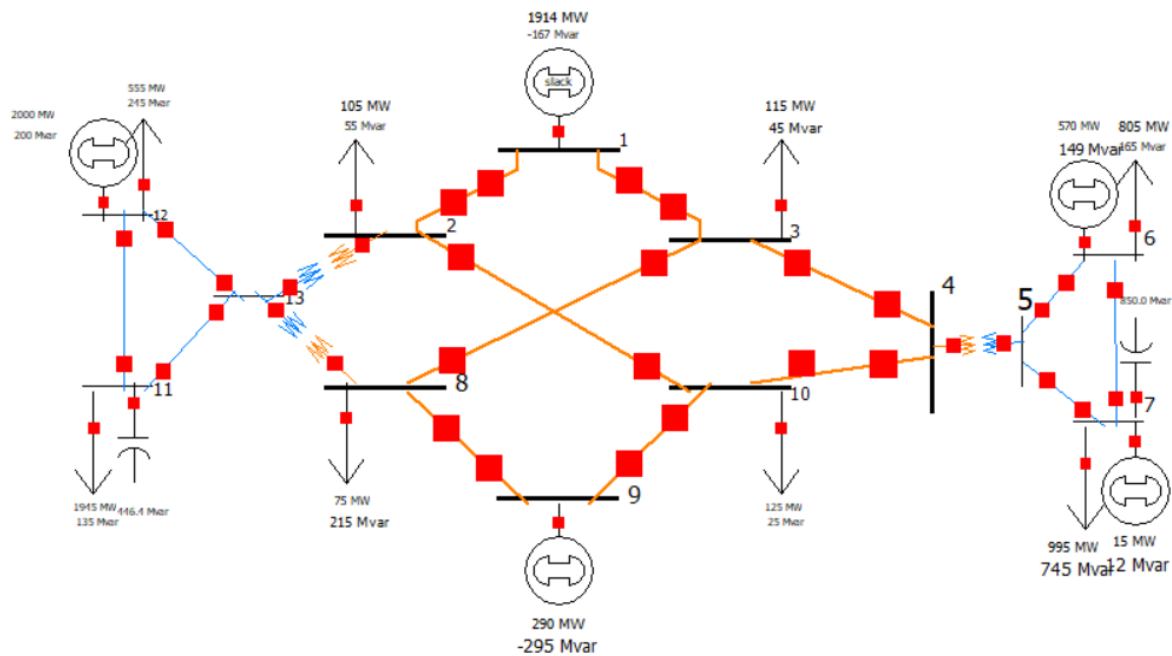
Actual Impedance and Current Limits
 R (Ohms/km): 0.007318
 X (Ohms/km): 0.135103
 B (pFhos/km): 8.388098
 G (pFhos/km): -0.000001
 Line Length: 200.000 km
 When changing convert: ☒ PU/MVA ☐ Electrical
 Limit A (Amps): 0.000
 Limit B (Amps): 0.000
 Limit C (Amps): 0.000
 Limit D (Amps): 0.000
 Limit E (Amps): 0.000
 Limit F (Amps): 0.000
 Limit G (Amps): 0.000
 Limit H (Amps): 0.000

Per Unit Impedance and MVA Limits
 R (pu): 0.000901
 X (pu): 0.016761
 B (pu): 2.694377
 G (pu): 0.000554
 Limit A (MVA): 0.000
 Limit B (MVA): 0.000
 Limit C (MVA): 0.000
 Limit D (MVA): 0.000
 Limit E (MVA): 0.000
 Limit F (MVA): 0.000
 Limit G (MVA): 0.000
 Limit H (MVA): 0.000

Conductor Type: None Specified
 Tower Configuration: None Specified
 Calculate PU Impedances From Conductor Type and Tower Configuration: ☒

پارامتر مقاومت، سلف، خازن و طول خط

شبکه نهایی به شکل زیر میباشد.



بخش الف)

اندازه و زاویه ولتاژ تمامی باس ها:

	Number	Name	Area Name	Nom kv	PU Volt	Volt (kv)	Angle (Deg)	Load MW	Load Mvar	Gen MW	Gen Mvar
1	1 1	1		400.00	1.01000	404.000	0.00			1928.12	56.93
2	2 2	1		400.00	1.00140	400.560	-3.87	105.00	55.00		
3	3 3	1		400.00	1.00029	400.118	-5.19	115.00	45.00		
4	4 4	1		400.00	0.99215	396.861	-7.34				
5	5 5	1		230.00	0.96351	221.607	-14.79				
6	6 6	1		230.00	1.00001	230.001	-18.73	805.00	165.00	570.00	848.46
7	7 7	1		230.00	0.88641	203.874	-21.74	995.00	745.00	15.00	20.00
8	8 8	1		400.00	0.99353	397.410	-5.95	75.00	215.00		
9	9 9	1		400.00	1.00000	400.000	-5.54			290.00	-75.70
10	10 10	1		400.00	1.00038	400.152	-6.51	125.00	25.00		
11	11 11	1		230.00	0.93973	216.138	-16.07	1945.00	135.00		
12	12 12	1		230.00	1.00000	230.000	-1.78	555.00	245.00	2000.00	521.95
13	13 13	1		230.00	0.98444	226.420	-6.51				

توان عبوری از خطوط:

From Number	To Number	Circuit	Status	Branch Device Type	Xfmr	MW From	Mvar From	MVA From
1	2	1	Closed	Line	NO	837.0	18.9	837.2
1	3	1	Closed	Line	NO	1091.1	38.0	1091.8
10	2	1	Closed	Line	NO	-274.7	-119.8	299.7
2	13	1	Closed	Transforme	YES	453.4	180.3	487.9
3	4	1	Closed	Line	NO	890.2	127.6	899.3
8	3	1	Closed	Line	NO	-80.4	-168.3	186.5
4	5	1	Closed	Transforme	YES	1238.4	364.7	1291.0
10	4	1	Closed	Line	NO	350.4	144.9	379.2
5	6	1	Closed	Line	NO	446.3	-291.0	532.8
5	7	1	Closed	Line	NO	792.1	486.4	929.5
6	7	1	Closed	Line	NO	207.0	370.3	424.2
8	9	1	Closed	Line	NO	-89.0	-137.5	163.8
8	13	1	Closed	Transforme	YES	94.4	90.8	131.0
9	10	1	Closed	Line	NO	200.9	-80.8	216.6
12	11	1	Closed	Line	NO	856.2	212.2	882.1
13	11	1	Closed	Line	NO	1131.6	281.3	1166.0
12	13	1	Closed	Line	NO	588.8	64.7	592.4

From Number	To Number	Circuit	Status	Branch Device Type	Xfrmr	MW From	Mvar From	MVA From	Lim MVA	% of MVA Limit (Max)	MW Loss	Mvar Loss
1	2	1	Closed	Line	NO	837.0	18.9	837.2	0.0	0.0	3.17	-78.91
1	3	1	Closed	Line	NO	1091.1	38.0	1091.8	0.0	0.0	5.38	-36.43
10	2	1	Closed	Line	NO	-274.7	-119.8	299.7	0.0	0.0	0.74	-257.24
2	13	1	Closed	Transforme	YES	453.4	180.3	487.9	0.0	0.0	0.00	23.74
3	4	1	Closed	Line	NO	890.2	127.6	899.3	0.0	0.0	1.87	-32.10
8	3	1	Closed	Line	NO	-80.4	-168.3	186.5	0.0	0.0	0.13	-266.47
4	5	1	Closed	Transforme	YES	1238.4	364.7	1291.0	0.0	0.0	0.00	169.32
10	4	1	Closed	Line	NO	350.4	144.9	379.2	0.0	0.0	0.35	-60.10
5	6	1	Closed	Line	NO	446.3	-291.0	532.8	0.0	0.0	4.30	22.15
5	7	1	Closed	Line	NO	792.1	486.4	929.5	0.0	0.0	13.50	113.76
6	7	1	Closed	Line	NO	207.0	370.3	424.2	0.0	0.0	5.60	17.97
8	9	1	Closed	Line	NO	-89.0	-137.5	163.8	0.0	0.0	0.07	-132.36
8	13	1	Closed	Transforme	YES	94.4	90.8	131.0	0.0	0.0	0.00	1.74
9	10	1	Closed	Line	NO	200.9	-80.8	216.6	0.0	0.0	0.19	-130.97
12	11	1	Closed	Line	NO	856.2	212.2	882.1	0.0	0.0	22.53	180.86
13	11	1	Closed	Line	NO	1131.6	281.3	1166.0	0.0	0.0	20.22	177.64
12	13	1	Closed	Line	NO	588.8	64.7	592.4	0.0	0.0	5.06	29.04

که در این بخش باید همه ی توان های اکتیو و راکتیو را باهم جمع کنیم.

MW Loss: 3.17 + 5.38 + 0.74 + 0 + 1.87 + 0.13 + 0 + 0.35 + 4.3 + 13.5 + 5.6 + 0.07 + 0 + 0.19 + 22.53 + 20.22 + 5.06 = **83MW**

MVAR: -78.91 -36.43 -257.24 +23.74 -32.1 -266.47 +169.32 -60.1 + 22.15 +113.76 +17.97 -132.36 +1.74 -130.97 +180.86 +177.64 +29.04 -258.36 = **258.36MW**

جریان ابتدا و انتهای خطوط و دلیل تفاوت مقادیر آنها:

	Max Amps	Amps From	Amps To	From Number	To Number
1	1210.1	1196.5	1210.1	1	2
2	1570.3	1560.2	1570.3	1	3
3	443.7	432.4	443.7	10	2
4	1223.1	703.3	1223.1	2	13
5	1313.1	1297.7	1313.1	3	4
6	270.9	270.9	183.2	8	3
7	3266.3	1878.2	3266.3	4	5
8	590.2	547.1	590.2	10	4
9	1388.2	1388.2	1359.8	5	6
10	2444.4	2421.7	2444.4	5	7
11	1149.3	1064.9	1149.3	6	7
12	238.0	238.0	128.8	8	9
13	330.9	190.3	330.9	8	13
14	312.6	312.6	298.5	9	10
15	2228.5	2214.3	2228.5	12	11
16	2981.5	2973.2	2981.5	13	11
17	1491.3	1486.9	1491.3	12	13

بخش ب)

بخش پ)

1) پس از خروج یک خط از مدار، تلفات اکتیو سیستم افزایش می‌یابد. دلیل این افزایش آن است که سایر خطوط، که پیش از این تأثیر قابل توجهی در انتقال جریان و ولتاژ نداشتند، اکنون بار بیشتری را متحمل می‌شوند. در نتیجه، افزایش جریان عبوری از این خطوط باعث افزایش افت ولتاژ و در نهایت بالا رفتن تلفات توان در سیستم می‌شود.

Line Records										Line Records															
Amps From Amps To		MVA From MVA To		Mvar From Mvar To		Mvar Loss		MW From MW To		MW Loss	From Num From Num To Num To N		Amps From Amps To		MVA From MVA To		Mvar From Mvar To		Mvar Loss		MW From MW To		MW Loss	From Num From Num To Num To N	
1180.5	1167.2	826.1	817.4	-97.2	14.2	-83	820.3	-817.3	3	1	2	1766.1	3071.5	1233.1	1228.2	114.9	34.8	149.7	1227.7	-1227.7	0	4	5		
1569.8	1555.6	1098.5	1090.4	-88.4	60.1	-38.3	1094.1	-1088.7	5.4	1	3	2827.9	3824.3	1127.8	1120.6	-0.1	156.9	156.7	1127.8	-1109.6	18.2	13	13		
508.7	551.9	357.6	386.5	-87.7	-168.6	-256.3	-346.6	347.8	1.1	10	2	1551.6	1504	1085.8	1078.1	-86.6	44.3	-40.3	1082.5	-1077.2	5.2	1	3		
539.5	938.2	372.8	374.4	99.4	-85.4	14	364.5	-364.5	0	2	13	1261.5	1263.5	883.2	882.1	-0.3	35.8	-36.1	883.2	-881.4	1.8	3	4		
1489.4	1418	1008.9	1006.2	-27.8	1.2	-28.9	1008.5	-1006.2	2.3	3	4	2150	2143.4	856.5	849.6	-6.9	154.5	103.9	856.4	-835.4	21	12	11		
285.5	120.9	198.2	84.7	-195.1	-77.2	-277.3	34.9	-34.8	0.1	8	3	1193.4	1183.7	835.1	808	-81.9	0.5	-81.4	831.1	-828	3.1	1	2		
1764	3067.9	1234.4	1227.9	127.9	21.4	149.4	1227.7	-1227.7	0	4	5	1483.5	1504	802.8	798	-20.6	88.2	68.8	802.7	-793.3	9.3	5	6		
327.7	366.4	230.4	256.4	62.7	-129.1	-66.4	221.6	-221.5	0.1	10	4	1483.5	1477.7	591	588.3	-2.4	82.1	81.8	588.6	-583.6	5	12	13		
1052.4	1061.2	425.2	422.8	-7.5	11.9	4.5	425.2	-422.6	2.6	5	6	658.6	1145.5	407	450.6	95.9	75.1	20.8	450.6	-450.6	0	2	13		
2055.5	2002.4	802.7	797.7	-13.9	82.4	68.5	802.6	-793.4	9.2	5	7	1064.2	1062	425.5	421.1	-14.2	18.8	4.5	425.2	-427.7	2.6	5	6		
478.9	468.4	190.8	186.6	-34.7	3.7	-31	187.6	-186.6	1	6	7	495.6	508.8	347	353.3	15.8	79.1	-53.3	346.6	-346.3	0.3	10	10		
418.7	444	290.7	307.6	-24.7	-102.7	-127.4	-280.6	290	0.4	8	9	419.3	445.6	293.6	311.7	-111.2	-151.5	-232.7	271.7	272.4	0.7	10	10		
259	450.4	179.8	179.7	4.8	-1.6	3.2	179.7	-179.7	0	8	13	409.7	302.8	283.9	212	-201.2	70.4	260.9	200.2	-199.9	0.3	9	9		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	286.3	170	198.7	119	-182.4	-89	-271.4	-78.9	79	0.1	8	8		
2195.5	2140.6	856.3	849.7	7.8	155.9	163.8	856.3	-835.1	21	10	12	479.1	468.8	190.9	186.7	-34.7	3.7	-31	187.7	-186.7	1	6	7		
2826.7	2823.2	1172.9	1120.6	0.7	155.8	156.6	1127.9	-1109.7	18.2	11	13	141.8	187	98.4	129.6	-40.4	-39.4	-133.8	-89.8	89.8	0	8	8		
1485	1478.7	591.6	590.1	-58	86.2	28.2	588.7	-583.7	5	12	12	135.4	235.5	94	93.9	7.8	-63.9	0.9	93.7	-93.7	0	8	8		

2) خطوط مجاور این خط شامل خطوط ۹ به ۸، ۲ به ۱۰، و ۱۰ به ۴ هستند. در تصاویر ۶-۱ و ۶-۲، میزان توان راکتیو تلف شده در این سه خط مشخص شده که با کادرهای قرمز علامت گذاری شده اند.

خط ۹ به ۸: در شرایط اولیه، توان راکتیو تلف شده Mvar 133.8 بوده که پس از خروج خط به Mvar -127.8 کاهش یافته است.

خط ۱۰ به ۴: در حضور خط مورد نظر، توان تلف شده Mvar -63.3 بوده که پس از حذف آن به Mvar -66.4 افزایش یافته است.

خط ۱۰ به ۲: در ابتدا مقدار توان راکتیو تلف شده Mvar -262.7 بوده که بعد از خروج خط به Mvar -256.3 کاهش یافته است.

3) در این بررسی، باید ولتاژ باس های ۹ و ۱۰ را ارزیابی کنیم. نتایج نشان می دهند که ولتاژ باس ۹ بدون تغییر باقی می ماند، زیرا این باس مستقیماً به ژنراتور متصل است و پایداری آن حفظ می شود. در مقابل، ولتاژ باس ۱۰ که به بار متصل است، دچار تغییرات جزئی می شود؛ مقدار اندازه ولتاژ آن به 0.98 PU افزایش یافته و زاویه آن حدود 0.6 درجه کاهش پیدا کرده است.

1	1	1	400.00	1.01000	404.000	0.00	1	1	1	400.00	1.01000	404.000	0.00
2	2	1	400.00	1.01083	404.333	-3.79	2	2	1	400.00	1.00960	403.841	-3.84
3	3	1	400.00	1.01169	404.676	-5.19	3	3	1	400.00	1.01051	404.203	-5.13
4	4	1	400.00	1.01001	404.004	-7.57	4	4	1	400.00	1.00776	403.104	-7.23
5	5	1	230.00	1.00472	231.086	-14.52	5	5	1	230.00	1.00378	230.869	-14.20
6	6	1	230.00	1.00000	230.000	-17.90	6	6	1	230.00	1.00000	230.000	-17.59
7	7	1	230.00	1.00000	230.000	-20.92	7	7	1	230.00	1.00000	230.000	-20.61
8	8	1	400.00	1.00197	400.789	-4.82	8	8	1	400.00	1.00185	400.732	-5.86
9	9	1	400.00	1.00000	400.000	-3.42	9	9	1	400.00	1.00000	400.000	-5.42
10	10	1	400.00	1.01452	405.807	-7.06	10	10	1	400.00	1.01054	404.215	-6.41
11	11	1	230.00	0.99641	229.173	-14.91	11	11	1	230.00	0.99598	229.076	-15.47
12	12	1	230.00	1.00000	230.000	-1.11	12	12	1	230.00	1.00000	230.000	-1.65
13	13	1	230.00	1.00165	230.380	-5.85	13	13	1	230.00	1.00109	230.252	-6.39